VPN

site to site 방식

→ GRE Tunnel : 암호화 없이 그냥 연결해주는 방식.

Tunnel Interface 생성 / Tunnel mode 지정 / Tunnel 출발지, 목적지 / Tunnel IP 설정

cmd에서 : tracert (도착 ip)

→ 전송경로 표시

interface 생성 (conf t: interface tunnel (100)

ip address (10.10.10.1) (subnet mask)

tunnel ip주소

mode 설정 (tunnel mode (gre) ip

mode 종류 ipv4

출발지, 목적지 지정 (tunnel source (se 0/3/0)

시작인터페이스

tunnel destination (2.2.2.2)

목적지 ip

Tunnel IP 설정 (conf t : ip route (172.16.0.0) (255.255.255.0) (10.10.10.2)

도착 ip Subnet mask 터널경로 ip

tunnel mode : gre → 암호화/인증 기능 없음.

IPsec : IP security

Access-list 설정 / Crypto 설정 / Crypto-map 설정 / interface에 map적용

Accesslist 설정

conf t: access-list (100) (permit) (gre) host ( ) host( )

출발지 목적지

access-list (100) permit gre 192.168.160.0 0.0.0.255

host 2.2.2.2

crypto 정책설정

crypto (isakmp) policy 10

mode

authentication pre-share

encryption 3des

hash md5

conf t: crypto isakmp key (1234) address (2.2.2.2)

password 목적지 ip

crypto ipsec transform-set (test) (esp-3des)

이름 암호화 알고리즘

(esp-md5-hmac)

인증 알고리즘.

crypto-map설정

crypto map (vpn-map) (10) ipsec-isakmp

map 이름 정책번호

match address (100)

access-list 번호

set peer (2.2.2.2) 목적지

set transform-set (test)

ipsec 이름

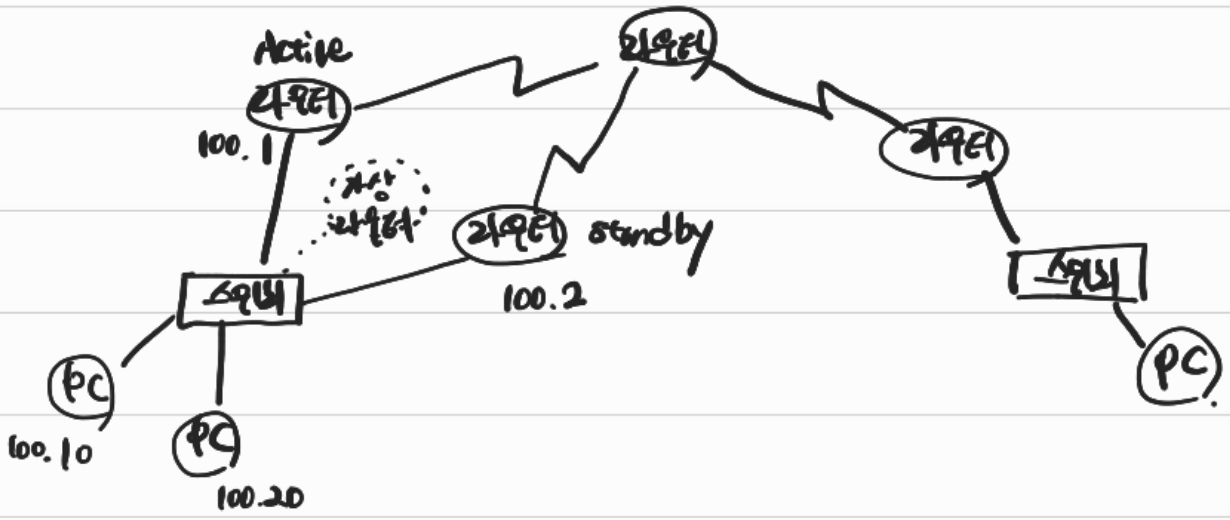
interface에 적용

conf t: interface (fe0/3/0)

crypto map (vpn-map)

map 이름

FHRP : First Hop Redundancy Protocol (장애대비 프로토콜)



예비 라우터를 두어 Active router가 비활성화 되면 통신이되게함.

종류 (HSRP / VRRP / GLBP)

HSRP 설정

conft: interface (fa0/0)

standby (1) ip ( )

group번호 가상ip gateway

standby 1 preempt (기능복구시 원래대로 회귀)

standby 1 priority (105)

우선순위 번호 (높을수록 Active, 디폴트 100)

group을 다르게해서 Active, standby 바꿔서 설정

→ 부하분산 가능

라우터에서 나가는 인터페이스를 tracking하여 상태변화 추적가능.

conf t: interface (gigo/0)

standby 1 track (se0/1/0)

원하는 interface

+ se0/1/0에 장애발생시 우선순위 번호 100이 감소한다.

IPv6 주소설정 및 라우팅

- 128bit - 16진수

글로벌 주소 / 2001::/16, 2002::16, 3ffe::/16

링크 로컬 주소 / fe80::/10

사이트 로컬 주소

conf t: interface (se0/2/0)

ipv6 address (2001:2:2:2::1/64)

ipv6 ospf (1) area (0)

conf t: ipv6 unicast-routing (ipv6 라우팅 기능 활성화)

ipv6 router ospf 1
router-id (11.11.11.11)
+ ipv6 라우터 ID 변경

L3 switch 에서 라우터 기능 활성화 하는법.

conf t: interface (Fa0/0) → 원하는 인터페이스 지정

no switchport

conf t: ip routing → 라우팅 기능 활성화

L2 스위치에 주소할당 방법.

conf t: interface vlan 1
ip address (ip) (subnet)
no shutdown

gateway 세팅 [conf t: ip default-gateway (gateway IP)

원격접속설정 password 설정

line vty 0 4
login
password (1234)
conf t: enable password (1234)

다른 end device에서 → telnet (swch IP)